Packet Tracer - Investiguer la prévention des boucles de STP

Objectifs

Dans ce TP, vous observerez les états du port spanning-tree et observerez le processus de convergence spanning-tree.

Décrire le fonctionnement du protocole STP.

Expliquez comment le protocole Spanning Tree empêche les boucles de commutation tout en permettant la redondance dans les réseaux commutés.

Contexte/scénario

Dans cette activité, vous allez utiliser Packet Tracer pour observer le fonctionnement du protocole Spanning Tree dans un réseau commuté simple qui a des chemins redondants.

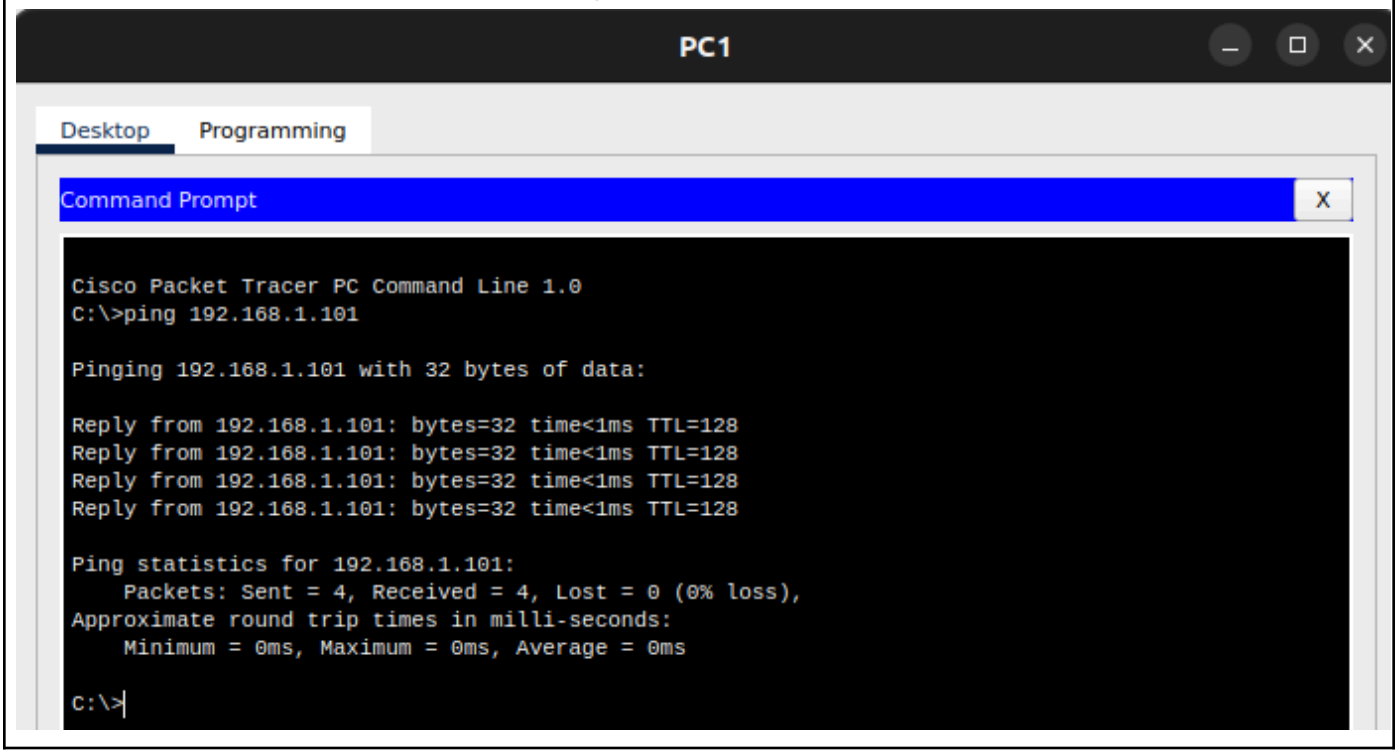
Instructions

Partie 1 : Observer une instance de spanning-tree convergée

Étape 1: Vérifier la connectivité.

Ping de PC1 à PC2 pour vérifier la connectivité entre les hôtes. La requête ping devrait aboutir.

Capture d'écran du résultat de la requête "ping":



© 2019 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 2: Afficher l'état de la spanning-tree sur chaque commutateur.

Utilisez la commande **show spanning-tree vlan 1** pour collecter des informations sur l'état de spanning tree de chaque commutateur. Complétez le tableau. Pour les besoins de l'activité, considérez uniquement les informations sur les ports de trunk Gigabit. Les ports Fast Ethernet sont des ports d'accès qui ont des périphériques finaux connectés et ne font pas partie du spanning tree basée sur les trunks inter commutateurs.

Commutateur	Port	État (FWD, BLK...)	Pont racine?
S1	G0/1	FWD	Non
	G0/2	FWD	Non
S2	G0/1	FWD	Oui
	G0/2	FWD	Oui
S3	G0/1	FWD	Non
	G0/2	BLK	Non

Packet Tracer utilise un voyant de liaison différent sur l'une des connexions entre les commutateurs.

Que pensez-vous que cette lumière de lien signifie ?

Il y'a un souci entre S1 et S3 au niveau de la liaison car le port G0/2 est en état blk

Quel chemin les trames prendront de PC1 à PC2 ?

Les trames passeront par S1 et S2

Pourquoi les trames ne passent-elles pas par S3 ?

Parce que le port G0/2 est bloqué

© 2019 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Pourquoi spanning tree a-t-il placé un port en état de blocage ?

Pour éviter une boucle et donc une possibilité de tempête de broadcadt

Partie 2 : Observer la convergence de spanning-tree

Étape 1: Retirer la connexion entre S1 et S2.

a. Ouvrez une fenêtre CLI sur le commutateur S3 et exécutez la commande **show spanning-tree vlan 1**. Laissez la fenêtre CLI ouverte.

Capture d'écran du résultat de la commande :

© 2019 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

S3

CLI

IOS Command Line Interface

```
(fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

Press RETURN to get started!


%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up


S3>en
S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.6448.C6E7
             Cost        4
             Port        25(GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     000C.CF45.7534
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Altn BLK 4         128.26   P2p

S3#
```

b. Sélectionnez l'outil de suppression dans la barre de menus et cliquez sur le câble qui relie S1 et S2.

Étape 2: Observer la convergence de spanning-tree.

© 2019 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

a. Revenez rapidement à l'invite CLI sur le commutateur S3 et exécutez la commande **show spanning-tree vlan 1** .

Capture d'écran du résultat de la commande :

S3

CLI

IOS Command Line Interface

```
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.6448.C6E7
             Cost        4
             Port        25(GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     000C.CF45.7534
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Altn BLK 4         128.26   P2p

S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.6448.C6E7
             Cost        4
             Port        25(GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     000C.CF45.7534
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Altn BLK 4         128.26   P2p

S3#
```

Copy Paste

Top

© 2019 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

b. Utilisez la touche flèche vers le haut pour rappeler la commande **show spanning-tree vlan 1** et émettez la à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant orange du câble devienne vert. Observez l'état du port G0/2.

Que pensez-vous qu'il deviendra le statut du port G0/2 au cours de ce processus ?

On voit que il est passé de BLK, a LSN ensuite LRN puis FWD

© 2019 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Vous avez observé la transition de l'état du port qui se produit au fur et à mesure qu'un port spanning-tree passe de l'état de blocage à l'état de transfert.

c. Vérifiez la connectivité en pingant de PC1 vers PC2. Votre ping doit être réussi.

Capture d'écran du résultat de la commande :

© 2019 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

PC1

Desktop Programming

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.101

Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.1.101

Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

C:\>
```

Top

Y a-t-il des ports affichant un voyant de liaison orange indiquant que le port est dans un état

© 2019 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

spanning tree autre que le transfert ? Justifier votre réponse.

Il n'y a aucun chemin orange pendant les pings parce que le port G0/2 n'est plus bloqué.

© 2019 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco